

2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit

Waarom verkoopt het ene product meer als inkomens stijgen, terwijl een ander product juist minder verkoopt?

In 2.2.1 keek je naar de reactie van consumenten op een prijsverandering van hetzelfde product. In 2.2.2 gebruikte je die reactie om de omzet te verklaren.

Maar de vraag naar een product verandert niet alleen door de eigen prijs. Als inkomens stijgen, kopen consumenten vaak meer van sommige producten en minder van andere producten. En als koffie duurder wordt, kan dat invloed hebben op de vraag naar thee of koffiefilters.

In deze paragraaf leer je twee nieuwe elasticiteiten:

- **inkomenselasticiteit:** hoe reageert de vraag op een verandering van het inkomen?
- **kruiselingse elasticiteit:** hoe reageert de vraag naar product A op een prijsverandering van product B?

De rekenstructuur blijft hetzelfde: je deelt de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid door de procentuele verandering van de oorzaak. De betekenis verandert.

Doeloefening

Deze opgave is het eindpunt van de paragraaf. Je hoeft hem nu nog niet volledig te kunnen maken. De theorie, het voorbeeld en de oefeningen hieronder leren precies de route naar deze opgave.

Bron 1 - Inkomen en vraag

Het gemiddelde huishoudinkomen stijgt met 5%. De vraag naar biologische maaltijdpakketten stijgt met 8%. De vraag naar budget-noedels daalt met 3%.

A. Bereken de inkomenselasticiteit E_i voor biologische maaltijdpakketten en voor budget-noedels. Classificeer beide producten. Let op: bij een inferieur goed gebruik je de luxe/noodzakelijk-indeling niet.

Bron 2 - Producten die met elkaar samenhangen

De prijs van koffie stijgt met 10%. De vraag naar thee stijgt met 4%. De vraag naar koffiefilters daalt met 6%.

B. Bereken de kruiselingse elasticiteit E_k voor thee ten opzichte van de koffieprijs en voor koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Classificeer de relaties.

Bron 3 - Vraagfunctie voor product X

De vraag naar product X wordt gegeven door:

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_y + 0,01Y$$

Daarbij geldt eerst: $P_x = 10$, $P_y = 20$ en $Y = 30000$.

C. Bereken de huidige vraag naar X. Daarna stijgt het inkomen naar $Y = 33000$, terwijl P_x en P_y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_i .

D. Gebruik opnieuw de beginsituatie. Nu stijgt P_y van 20 naar 24, terwijl P_x en Y gelijk blijven. Bereken de nieuwe vraag naar X en bereken E_k . Zijn X en Y substituten of complementen?

E. Gebruik de vraagfunctie uit bron 3. Door een recessie daalt het inkomen met 10%. Bereken de nieuwe vraag naar X.

Theorie

1. Drie elasticiteiten, een denkroute

Bij een elasticiteit meet je hoe sterk de vraag reageert op een verandering. De algemene denkroute is:

Elasticiteit

$$\text{elasticiteit} = \frac{\text{procentuele verandering van de vraag}}{\text{procentuele verandering van de oorzaak}}$$

Elasticiteit	Oorzaak die verandert	Formule	Betekenis
E_v	prijs van hetzelfde product	$\%dQ_v / \%dP$	Hoe reageert de vraag op de eigen prijs?
E_i	inkomen	$\%dQ_v / \%dY$	Hoe reageert de vraag op inkomen?
E_k	prijs van een ander product	$\%dQ_v(A) / \%dP(B)$	Hoe reageert de vraag naar A op prijs B?

In deze paragraaf werk je vooral met E_i en E_k .

2. Inkomenselasticiteit

De **inkomenselasticiteit van de vraag** geeft aan hoe sterk de gevraagde hoeveelheid reageert op een verandering van het inkomen.

Formulebox: inkomenselasticiteit

$$E_i = \%dQ_v / \%dY$$

E_i = inkomenselasticiteit $\%dQ_v$ = procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid $\%dY$ = procentuele verandering van het inkomen

Stel: het inkomen stijgt met 5% en de vraag naar biologische maaltijdpakketten stijgt met 8%.

$$E_i = 8\% / 5\% = 1,6$$

De inkomenselasticiteit is positief. Dat betekent: als het inkomen stijgt, stijgt ook de vraag. Biologische maaltijdpakketten zijn dan een **normaal goed**.

Omdat $E_i = 1,6$ groter is dan 1, stijgt de vraag sterker dan het inkomen. Het product gedraagt zich als een **luxe normaal goed**.

3. Normaal, inferieur, noodzakelijk en luxe

Bij inkomenselasticiteit is het teken de eerste beslissing.

Uitkomst	Betekenis
$E_i < 0$	inferieur goed
$0 < E_i < 1$	normaal noodzakelijk goed
$E_i > 1$	normaal luxe goed

Bij een **inferieur goed** daalt de vraag als het inkomen stijgt. Dan gebruik je dus niet de indeling luxe of noodzakelijk. Die indeling hoort alleen bij normale goederen met een positieve E_i .

Voor budget-noedels uit de doeloefening geldt: het inkomen stijgt met 5%, maar de vraag daalt met 3%.

$$E_i = -3\% / 5\% = -0,6$$

Budget-noedels zijn in dit voorbeeld een **inferieur goed**. Als consumenten meer inkomen krijgen, stappen ze deels over op duurdere of betere alternatieven.

Let op

Bij E_i gebruik je het teken. Je kijkt dus niet automatisch naar de absolute waarde. $E_i = 0,6$ en $E_i = -0,6$ betekenen iets heel anders.

4. Kruiselingse elasticiteit

De **kruiselingse elasticiteit** geeft aan hoe de vraag naar product A reageert op een prijsverandering van product B.

Formulebox: kruiselingse elasticiteit

$$E_k = \%dQ_v \text{ van product A} / \%dP \text{ van product B}$$

Voorbeeld: de prijs van koffie stijgt met 10%. De vraag naar thee stijgt met 4%.

$$E_k = 4\% / 10\% = 0,4$$

E_k is positief. Dat betekent: als koffie duurder wordt, stijgt de vraag naar thee. Thee en koffie zijn in dit voorbeeld **substituten**. Consumenten kunnen het ene product door het andere vervangen.

Voor koffiefilters geldt: de prijs van koffie stijgt met 10%, en de vraag naar koffiefilters daalt met 6%.

$$E_k = -6\% / 10\% = -0,6$$

E_k is negatief. Koffie en koffiefilters zijn **complementen**: producten die samen worden gebruikt.

Uitkomst	Betekenis
$E_k > 0$	substituten
$E_k < 0$	complementen
E_k ongeveer 0	zwakke of geen relatie

Bij E_k moet je altijd precies zeggen welke vraag reageert op welke prijs.

5. Vraagfuncties met meerdere variabelen

Soms krijg je geen losse tabel, maar een vraagfunctie. Een vraagfunctie laat zien waardoor de vraag wordt bepaald.

Voor product X:

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_y + 0,01Y$$

Hierbij betekent:

- Q_x : gevraagde hoeveelheid van product X;
- P_x : prijs van product X;
- P_y : prijs van product Y;
- Y : inkomen.

In de beginsituatie geldt:

$$P_x = 10, \quad P_y = 20, \quad Y = 30000$$

Vul deze waarden in:

$$Q_x = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 300 = 390$$

De huidige vraag naar X is 390.

Als je een elasticiteit met een vraagfunctie berekent, verander je steeds **een variabele tegelijk**. De andere variabelen blijven gelijk. Dat heet **ceteris paribus**.

6. Elasticiteit berekenen met een vraagfunctie

Gebruik bij een vraagfunctie deze vaste route:

Stap	Doe dit
1	Bepaal welke variabele verandert.
2	Houd de andere variabelen constant.
3	Bereken de oude Q_x .
4	Verander een variabele.
5	Bereken de nieuwe Q_x .
6	Bereken de procentuele verandering van Q_x en van de oorzaak.
7	Bereken E_i of E_k .
8	Interpreteer teken en waarde.

Stel: het inkomen stijgt van 30000 naar 33000. P_x en P_y blijven gelijk.

Nieuwe vraag:

$$Q_x = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33000$$

$$Q_x = 100 - 20 + 10 + 330 = 420$$

De vraag stijgt van 390 naar 420.

$$\%dQ_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,7\%$$

Het inkomen stijgt van 30000 naar 33000:

$$\%dY = (33000 - 30000) / 30000 \times 100\% = 10\%$$

Dus:

$$E_i = 7,7\% / 10\% = 0,77$$

Product X is in dit voorbeeld een normaal noodzakelijk goed: de vraag stijgt als het inkomen stijgt, maar minder sterk dan het inkomen.

Doelprocedure: van bron naar E_i of E_k

Gebruik deze procedure bij inkomenselasticiteit en kruiselingse elasticiteit.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bepaal welke vraag verandert.	Gaat het om product A, product X of hetzelfde product?
2	Bepaal welke oorzaak verandert.	Inkomen? Prijs van een ander product? Eigen prijs?
3	Bereken de procentuele verandering van de vraag.	Gebruik de oude vraag als basis.
4	Bereken de procentuele verandering van de oorzaak.	Gebruik het oude inkomen of de oude prijs als basis.
5	Deel: elasticiteit = reactie / oorzaak.	Bij E_i en E_k is het teken betekenisvol.
6	Classificeer en leg uit.	Noem normaal/ inferieur of substituuut/ complement.

Uitgewerkt voorbeeld

Een winkel verkoopt havermelk. Het gemiddelde inkomen van klanten stijgt met 4%. Daardoor stijgt de vraag naar havermelk met 6%.

Later stijgt de prijs van gewone melk met 8%. Daardoor stijgt de vraag naar havermelk met 3%.

Vraag: bereken E_i en E_k voor havermelk en interpreteer de uitkomsten.

Stap 1: Bereken de inkomenselasticiteit.

$$E_i = \%dQ_v / \%dY$$

$$E_i = 6\% / 4\% = 1,5$$

E_i is positief, dus havermelk is in dit voorbeeld een normaal goed. Omdat $E_i > 1$, stijgt de vraag sterker dan het inkomen. Havermelk gedraagt zich hier als een luxe normaal goed.

Stap 2: Bereken de kruiselingse elasticiteit.

$$E_k = \%dQ_v \text{ havermelk} / \%dP \text{ gewone melk}$$

$$E_k = 3\% / 8\% = 0,375$$

E_k is positief, dus havermelk en gewone melk zijn substituten. Als gewone melk duurder wordt, stappen sommige consumenten over op havermelk.

Stap 3: Trek de economische conclusie.

De vraag naar havermelk stijgt bij hogere inkomens en stijgt ook als gewone melk duurder wordt. De winkel kan havermelk dus zien als een product dat profiteert van hogere inkomens en van prijsstijgingen bij een alternatief product.

Antwoordvaardigheid: zo bouw je een volledig E_i - of E_k -antwoord

Onderdeel	Wat moet erin?	Voorbeeldzin
Formule	Schrijf de juiste elasticiteit op.	$E_i = \%dQ_v / \%dY$.
Bronkeuze	Noem welke vraag en welke oorzaak veranderen.	De vraag naar havermelk reageert op inkomen.
Berekening	Deel de procentuele veranderingen.	$E_i = 6\% / 4\% = 1,5$.
Classificatie	Gebruik het teken en de grenswaarde.	$E_i > 1$, dus luxe normaal goed.
Betekenis	Eindig in gewone taal.	Bij hogere inkomens stijgt de vraag relatief sterk.

Bij E_k schrijf je altijd: de vraag naar welk product reageert op de prijs van welk ander product.

Veelgemaakte fouten

Fout 1: Ei en Ek verwarren

Bij E_i verandert het inkomen. Bij E_k verandert de prijs van een ander product.

Fout 2: het teken negeren

Bij E_i en E_k vertelt het teken juist de economische betekenis.

$E_i = -0,6$ betekent inferieur goed. $E_k = -0,6$ betekent complementen.

Fout 3: de verkeerde vraag gebruiken

Bij E_k staat boven de streep de vraag naar product A, maar onder de streep de prijs van product B.

Fout 4: meerdere variabelen tegelijk veranderen

Bij een vraagfunctie verander je alleen de gevraagde variabele. De rest blijft gelijk, tenzij de opgave anders zegt.

Samenvatting

Onthouden

- $E_i = \%dQ_v / \%dY$.
- $E_i < 0$: inferieur goed.
- $0 < E_i < 1$: normaal noodzakelijk goed.
- $E_i > 1$: normaal luxe goed.
- De luxe/noodzakelijk-indeling gebruik je alleen bij normale goederen.
- $E_k = \%dQ_v \text{ van product A} / \%dP \text{ van product B}$.
- $E_k > 0$: substituten.
- $E_k < 0$: complementen.
- Bij een vraagfunctie bereken je eerst oude en nieuwe Q , daarna pas de elasticiteit.

In de volgende paragraaf oefen je elasticiteit in gemengde contexten. Dan moet je zelf kiezen welke elasticiteit past bij de bron.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Vraag eerst: wat verandert er?
 - inkomen $\rightarrow E_i$;
 - prijs van een ander product $\rightarrow E_k$;
 - prijs van hetzelfde product $\rightarrow E_v$.
2. Schrijf de juiste formule op.
3. Bereken de procentuele verandering van de vraag.
4. Bereken de procentuele verandering van de oorzaak.
5. Deel de procentuele veranderingen.
6. Gebruik het teken om te classificeren.
7. Sluit af met een economische conclusie in woorden.